

Sistema de Gestión para Restaurante

FOODMANAGER

Desarrollado por: **Jaime Miguel Gómez Casas**

Manual

MANUAL DE USUARIO – PROYECTO FOODMANAGER

Descripción del sistema

Aplicación desarrollada en python para la gestión de pedidos, control de ventas y administración de platillos en un restaurante. El sistema permite realizar cobros, exportar reportes y mantener un control organizado de la información.

Fecha: 03/Mayo/2026

Versión 1.0

MANUAL DE USUARIO — FOODMANAGER

Índice

1. Introducción	3
2. Requerimientos	3
3. Interfaz	4
3.1. Página de Cobro	4
3.2. Página de Añadir Platillo	6
3.3. Página de Modificar Platillo	7
3.4. página Añadir Ingrediente	9
3.5. Página Platos	10
3.6. Página Ventas	12
4. Flujo de uso	14
5. Contacto	15

1. Introducción

El presente manual de instalación tiene como objetivo guiar al usuario en el proceso de configuración y puesta en marcha del sistema de gestión para restaurante. Esta aplicación ha sido desarrollada para facilitar la administración de pedidos, el control de ventas y el procesamiento de cobros, integrando herramientas que permiten optimizar las operaciones diarias de manera eficiente y confiable.

A lo largo de este documento se describen los requisitos necesarios, así como los pasos detallados para instalar y ejecutar correctamente el sistema en un equipo de cómputo. El cumplimiento adecuado de estas indicaciones garantizará el correcto funcionamiento de la aplicación y permitirá aprovechar al máximo sus funcionalidades, tales como el registro de ventas y la gestión de platillos.

Este manual está dirigido a usuarios con conocimientos básicos en el uso de computadoras, proporcionando instrucciones claras y accesibles para asegurar una instalación exitosa.

2. Requerimientos

2.1. Hardware

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente (mínimo)
- Memoria RAM: 4 GB (recomendado 8 GB)
- Almacenamiento: 500 MB libres (mínimo)
- Resolución de pantalla: 1366x768 o superior

2.2. Software

- Sistema operativo:
- VS code
- Windows 10 o superior (recomendado)
- También compatible con Linux (opcional)
- Python: 3.10 o superior
- Conexión a Internet (para Firebase)

2.3. Librerías

- `install tkinter`
- `install firebase-admin`
- `install openpyxl`
- `install reportlab`

2.4. Servicios externos

- Cuenta activa en Firebase
- Base de datos Firestore configurada
- Archivo de credenciales (`firebase_config.py`)

3. Interfaz

3.1. Página de Cobro

Esta pantalla permite registrar pedidos de clientes, calcular el total de la compra, recibir el pago y completar la transacción. Es la sección principal utilizada durante la venta.

1. Platillo (ComboBox)

- Lista desplegable con todos los platillos registrados.
- El usuario selecciona un platillo para agregarlo al pedido.
- Al seleccionar uno, se muestra automáticamente su precio.

2. Cantidad

- Botón (-): reduce la cantidad (mínimo permitido: 1).
- Botón (+): incrementa la cantidad.
- Permite definir cuántas unidades del platillo se agregarán.

3. Botón “+ Agregar al pedido”

- Añade el platillo seleccionado al pedido actual.
- Si el platillo ya fue agregado previamente, se suma la cantidad en lugar de duplicarlo.
- Actualiza automáticamente el total.

4. Tabla "Pedido actual"

Muestra dinámicamente los productos agregados:

- **Platillo:** nombre del producto
- **Cantidad:** unidades seleccionadas
- **Precio unitario:** costo por unidad
- **Subtotal:** cantidad $\times$ precio
- **Botón (X):** elimina ese producto del pedido

5. Total

- Muestra el costo total acumulado del pedido.
- Se actualiza automáticamente al agregar o eliminar productos.

6. Campo “Pago con”

- Entrada donde el usuario introduce el dinero recibido del cliente.
- Solo acepta valores numéricos positivos.

7. Campo “Cambio”

- Se calcula automáticamente en función del pago ingresado y el total.
- Indica cuánto dinero debe devolverse al cliente.
- Cambia de color si el pago es insuficiente.

8. Botón “Procesar Cobro”

- Valida que haya productos en el pedido.
- Verifica que el pago sea suficiente.
- Guarda la venta en la base de datos (Firestore).
- Limpia todos los campos para una nueva venta.

Restaurante

Cobrar Añadir Platillo Modificar Platillo Añadir Ingrediente Platillos Ventas Salir

Platillo

platillo

\$50.0 c/u → subtotal \$50.00

Cantidad

- 1 +

+ Agregar al pedido

Pedido actual

Platillo	Cantidad	P. Unit.	Subtotal	
platillo	1	\$50.00	\$50.00	×

Total: \$50.00

Pago con

100

Cambio

50.00

Procesar Cobro

Imagen 2. Interfaz de Cobro de la aplicación “FoodManager”

3.2. Página de Añadir Platillo

Permite registrar nuevos productos en el sistema.

1. Nombre del platillo

- Campo de texto.
- Solo permite letras y espacios.
- Límite de caracteres para evitar errores.

2. Precio

- Campo numérico.
- Solo acepta valores positivos.
- Representa el costo del platillo.

3. Ingredientes

- Lista de selección múltiple (checkbox).
- Permite asociar ingredientes al platillo.

4. Botón “Buscar imagen”

- Abre el explorador de archivos.
- Permite seleccionar una imagen representativa del platillo.

5. Botón “Guardar Platillo”

- Guarda toda la información en Firebase.
- Copia la imagen a una carpeta local.
- Limpia el formulario después de guardar.

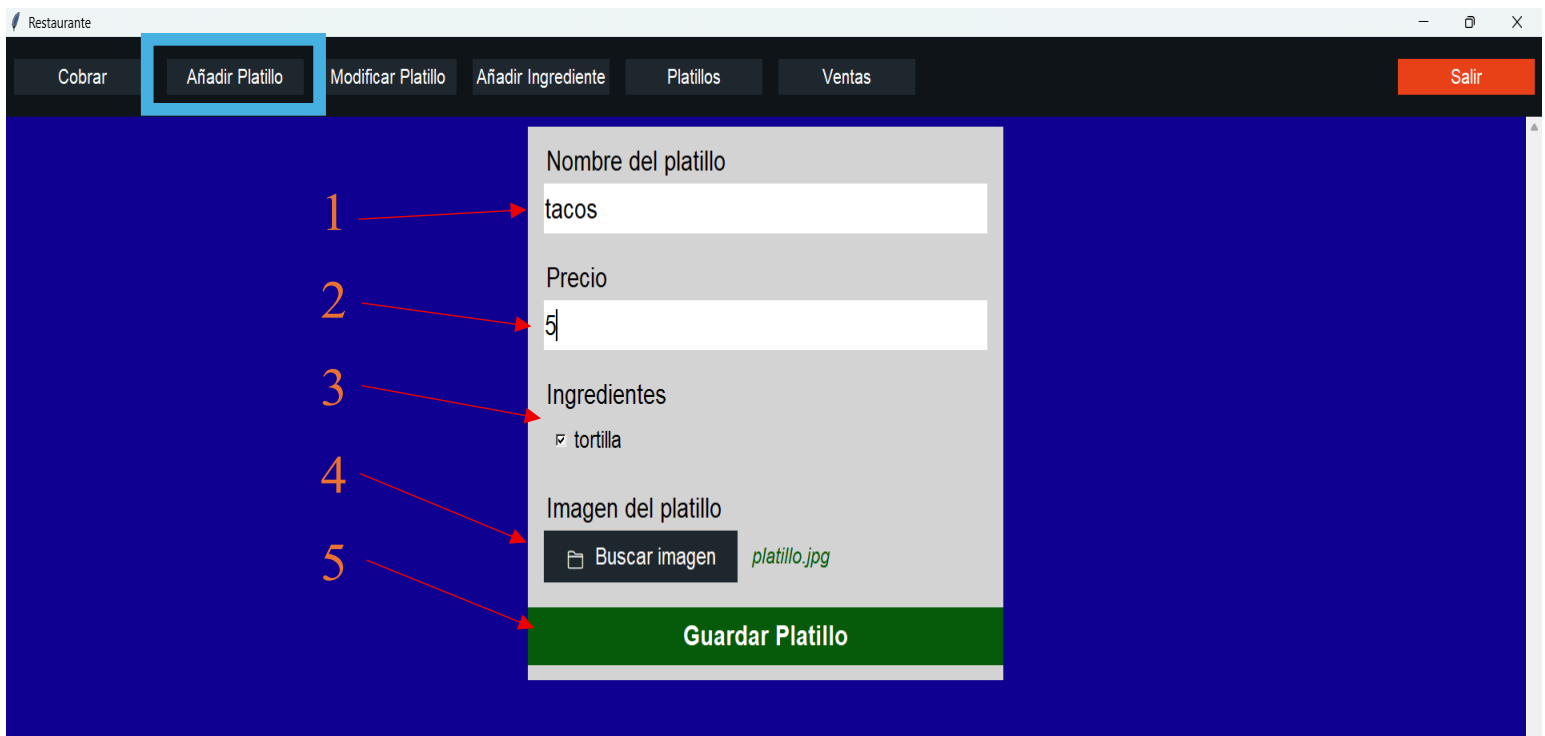


Imagen 2. Interfaz de Cobro de la aplicación “FoodManager”

3.3. Página de Modificar Platillo

Esta pantalla permite **editar la información de platillos existentes** en el sistema.

El usuario puede cambiar datos como nombre, precio, ingredientes e incluso la imagen del platillo.

Es fundamental para mantener actualizado el menú sin necesidad de eliminar y volver a crear registros.

1. Selector de platillo (Combobox)

Selector de platillo (Combobox)

- Abre el explorador de archivos.
- Permite seleccionar una imagen representativa del platillo.

2. Campo: Nombre del platillo

- Campo de texto editable.
- Permite modificar el nombre del platillo.

3. Campo: Precio

- Campo numérico.
- Permite actualizar el precio del platillo.

4. Sección: Ingredientes (Checkboxes)

- Lista de ingredientes disponibles en el sistema.
- Cada ingrediente tiene una casilla seleccionable.

5. Sección: Imagen del platillo

Botón: “Buscar imagen”

- Abre el explorador de archivos.
- Permite seleccionar una nueva imagen.

Label de imagen

- Muestra el nombre del archivo seleccionado.
- Cambia de color si hay imagen válida.

6. Botón: Guardar cambios

- Guarda la información modificada en la base de datos.

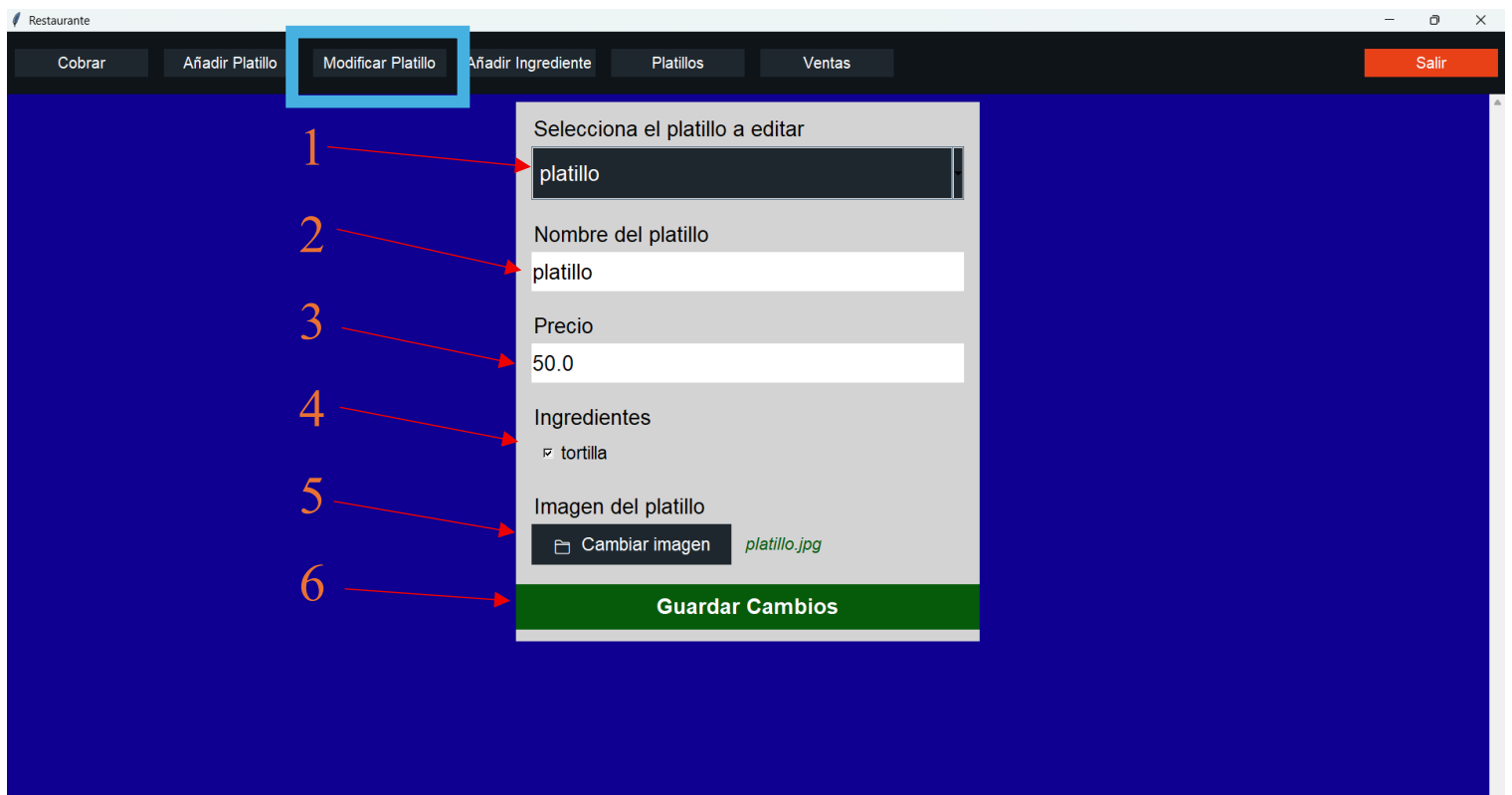


Imagen 3. Interfaz para modificar platillo de la aplicación “FoodManager”

3.4. pagina Añadir Ingrediente

Permite registrar nuevos ingredientes en el sistema.

1. Nombre del ingrediente

- Campo de texto.
- Solo permite letras y espacios.
- Tiene límite de caracteres.

2. Botón “Guardar Ingrediente”

- Guarda el ingrediente en Firebase.
- Evita registros vacíos.
- Limpia el campo después de guardar.

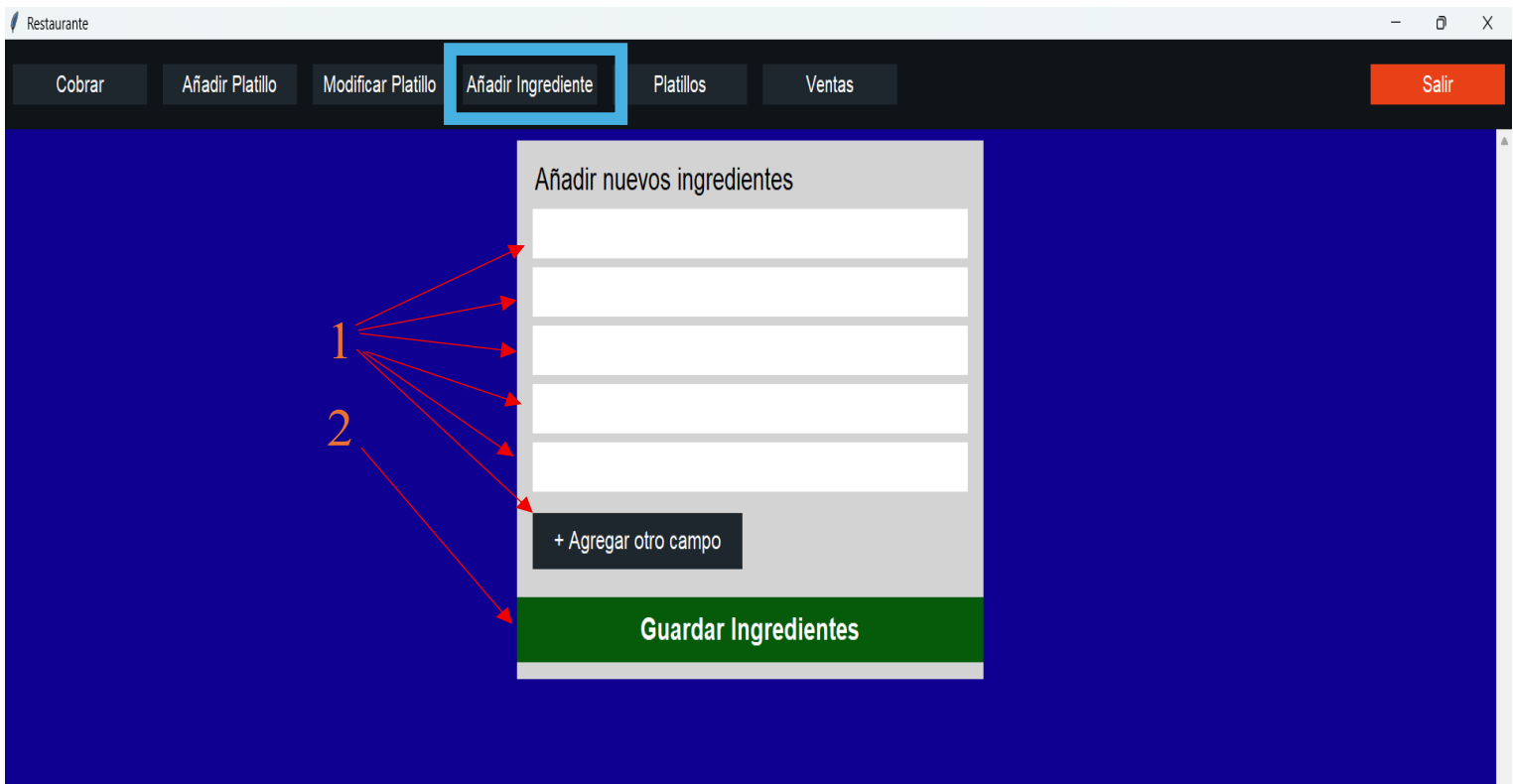


Imagen 4. Interfaz para añadir ingrediente de la aplicación “FoodManager”

3.5. Pagina Platos

Permite visualizar la información completa de los platos registrados en el sistema, incluyendo imagen, precio, ingredientes y opción de eliminación.

1. Selector de plato (Combobox)

- Lista desplegable.
- Muestra todos los platos registrados en Firebase.
- Al seleccionar uno, se carga automáticamente su información.

2. Área de visualización (Detalle del plato)

- Muestra toda la información del plato seleccionado.
- Se actualiza dinámicamente al cambiar la selección.

3. Imagen del plato

- Se muestra en el lado izquierdo.
- Se redimensiona automáticamente para ajustarse.
- Si hay error, muestra un mensaje alternativo.

4. Nombre del plato

- Texto grande y destacado.
- Representa el nombre principal del producto.

5. Precio

- Se muestra debajo del nombre.
- Formato monetario.

6. Ingredientes

- Cada ingrediente se muestra con viñeta (•).
- Representa los componentes del plato.

7. Fecha de creación

- Muestra cuándo se registró el plato.
- Formato: día/mes/año hora:minuto.

8. Fecha de modificación

- Muestra la última actualización del plato.
- Permite identificar cambios recientes.

9. Botón “Eliminar plato”

- Solicita confirmación antes de eliminar.
- Elimina el plato de Firebase.
- Botón de acción en color rojo.

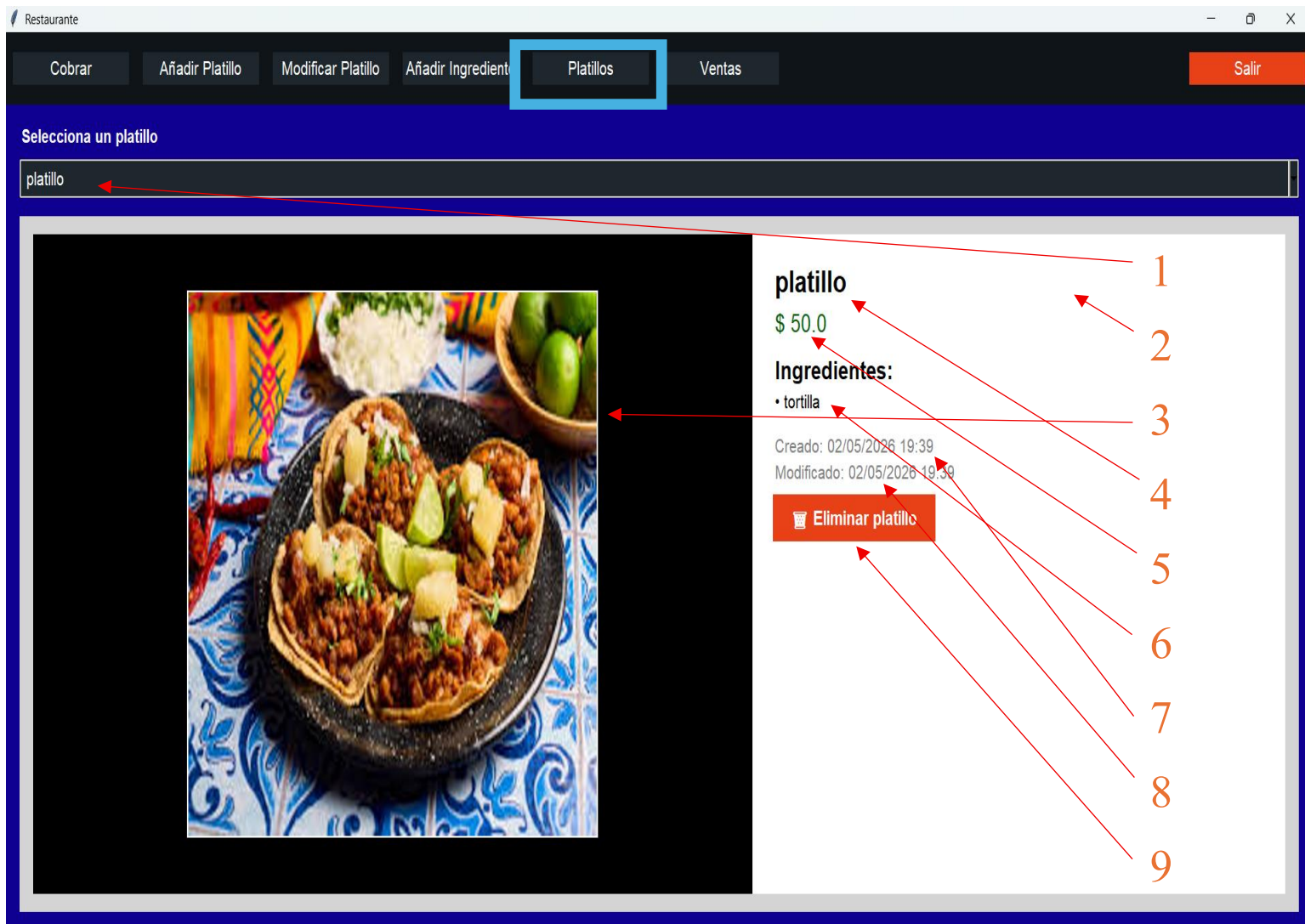


Imagen 5. Interfaz para visualizar platillo de la aplicación “FoodManager”

3.6. Pagina Ventas

Permite consultar el historial de ventas registradas, aplicar filtros y exportar información.

1. Filtro de fechas (Desde / Hasta)

- Permite seleccionar un rango específico de fechas.
 - Se usa para limitar los resultados mostrados.
-

2. Tipo de filtro

- **Desde siempre:** muestra todas las ventas.
 - **Rango:** activa el filtrado por fechas seleccionadas.
-

3. Ordenar

Permite organizar los datos:

- Por fecha (más reciente o más antiguo).
 - Por cantidad (mayor o menor número de productos vendidos).
-

4. Botón “Filtrar”

- Aplica los filtros seleccionados.
 - Actualiza la tabla con los resultados.
-

5. Botón “Exportar a Excel”

- Genera un archivo Excel con los datos filtrados.
 - Facilita reportes y análisis externos.
-

6. Tabla de ventas

Muestra:

- Platillo vendido
 - Cantidad
 - Total de la venta
 - Pago recibido
 - Cambio entregado
 - Fecha de la operación
-

7. Paginación

- **Anterior:** muestra la página previa
- **Siguiente:** muestra más registros

Restaurante

Cobrar Añadir Platillo Modificar Platillo Añadir Ingrediente Platillos **Ventas** Salir

Desde 1/1/2020 Hasta 1/1/2020 Filtro fecha Desde siempre Ordenar Fecha (Mas Nuevo) Filtrar Exportar Excel

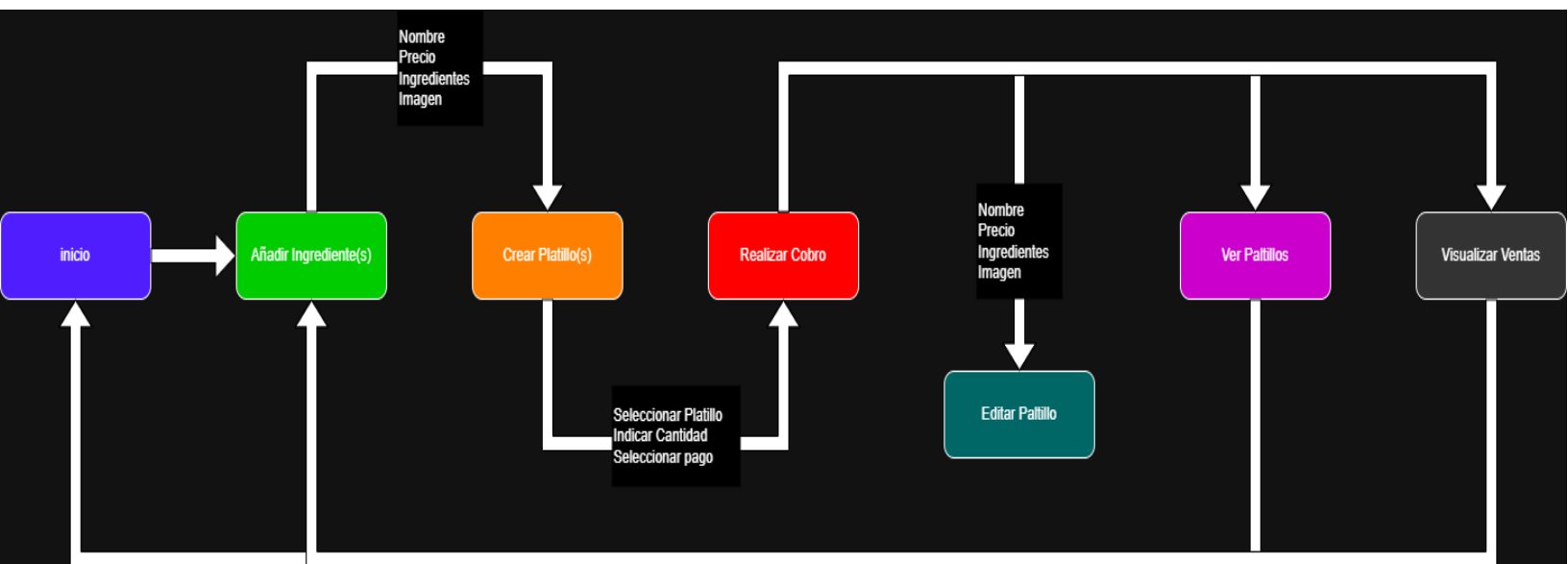
Platillo	Cantidad	Total	Pago	Cambio	Fecha
platillo	2	\$100.00	\$100.00	\$0.00	02/05/2026 19:40

(Anterior Página 1 Siguiente)

Imagen 6. Interfaz de ventas e historial de la aplicación “FoodManager”

4. Flujo de uso

El flujo de la aplicación es la siguiente:



5. Contacto

En caso de dudas, problemas técnicos o sugerencias relacionadas con el sistema, el usuario puede comunicarse a través de los siguientes medios:

Desarrollador

Jaime Miguel Gómez Casas

Correo electrónico

eithercloud2003@gmail.com

Soporte técnico

Disponible para:

- Resolución de errores del sistema
 - Asistencia en instalación
 - Dudas sobre funcionamiento
 - Mejora y actualización del sistema
-

Medio adicional (opcional)

- GitHub / Portafolio: <https://github.com/eithercloud>